



Università
di Brescia

Tesi di Laurea Magistrale

UN'APPLICAZIONE MOBILE PER L'INTERAZIONE CON IL DIGITAL TWIN DI UNA GREEN SMART HOME

Relatrice: Prof.ssa B.R. Barricelli

Correlatori: Prof.ssa D. Fogli
Dott. D. Guizzardi

Laureando: Dumas Nicholas

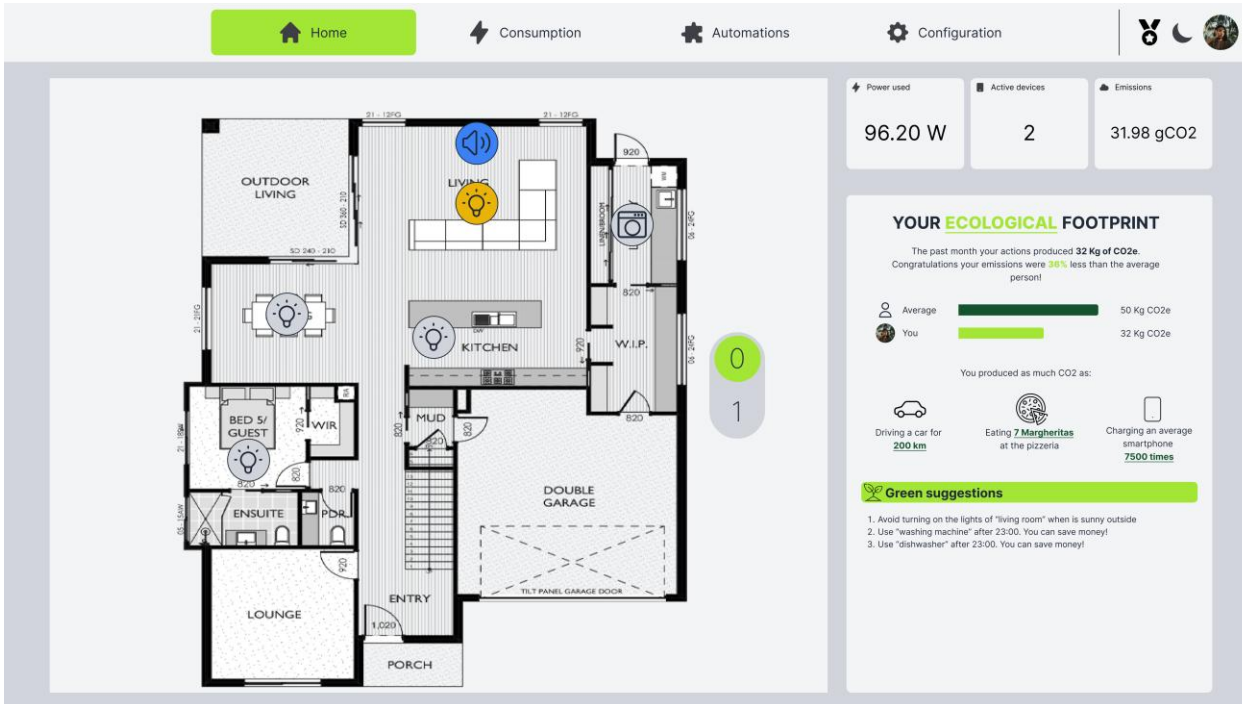


Contesto: Green Smart Home e Digital Twin

Progetto PRIN EUD4GSH (UNIBS + CNR-ISTI Pisa).

- **Digital Twin:** sistema che raccoglie lo stato e i consumi dei dispositivi IoT.
- Simulazione «what-if» per valutare l'impatto delle automazioni.
- Creazione di automazioni complesse da parte degli abitanti.
- Approccio *user-in-the-loop*: la decisione finale resta all'utente.

Digital Twin e contributo tesi



Digital Twin esistente:

- Backend FastAPI.
- Interfaccia Web (tablet/desktop)

Funzionalità del Backend:

- Aggregazione stato e consumi IoT
- Previsione dei consumi energetici
- Gestione automazioni
- Simulazioni predittive e rilevamento conflitti energetici



Contributo tesi: App mobile Android nativa.

Metodologia Human-Centered Design

Contributo
tesi

1. User Research: Interviste, survey, definizione personas e scenari d'uso.

2. Specifica dei requisiti: Epics e user stories.

3. Analisi competitor: Gap analysis app commerciali.

4. Progettazione UI: Mockup Figma.

5. Implementazione: Sviluppo app Android nativa.

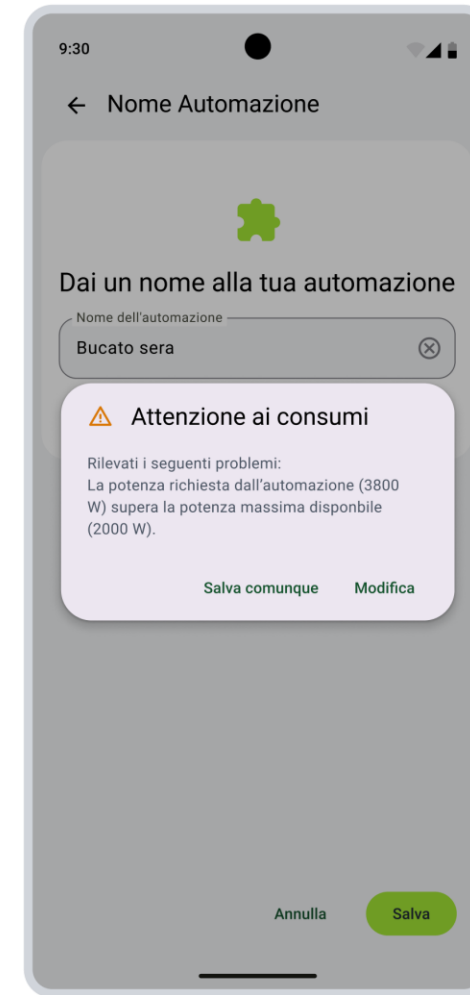
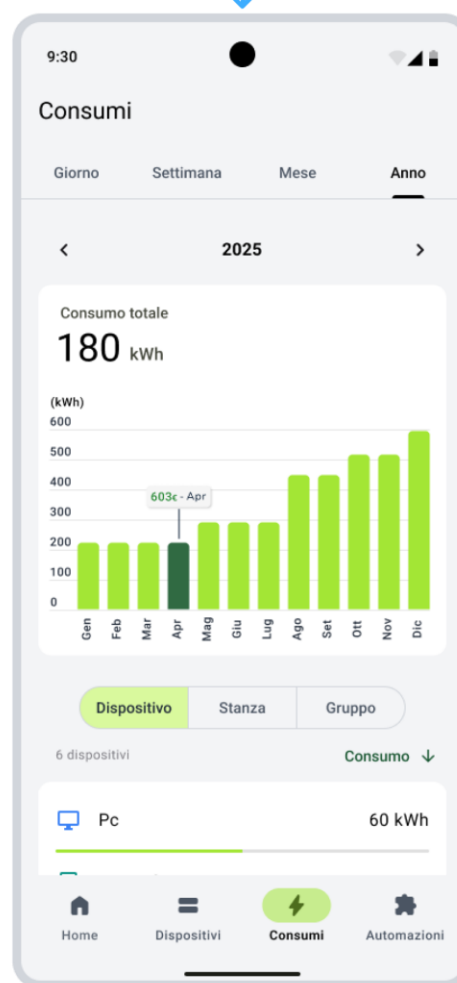
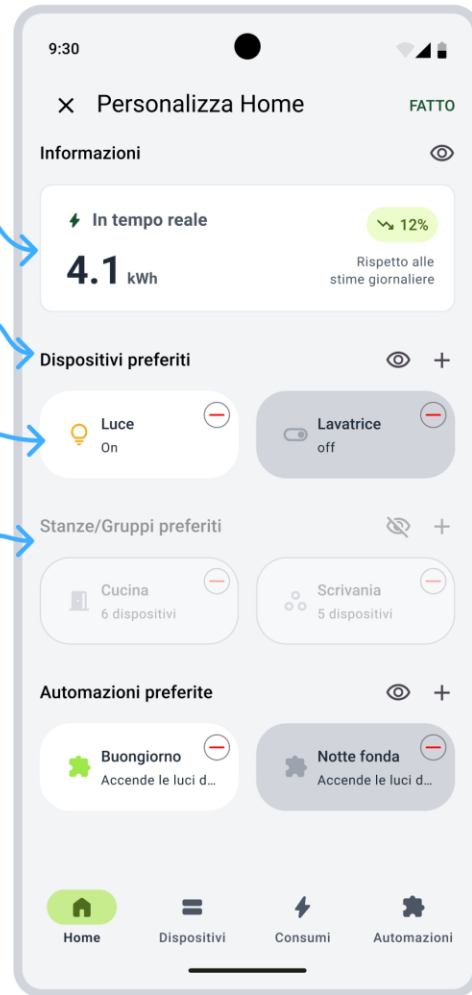
6. Valutazione: Test di usabilità con gli utenti.



Prototipo su Figma

Mobile Interaction Design Patterns

- Far vedere lo stato del sistema (Nielsen n. 1)
- Legge di prossimità (Gestalt)
- Affordance (Gibson)
- Assicurare flessibilità ed efficienza d'uso (Nielsen n. 6)

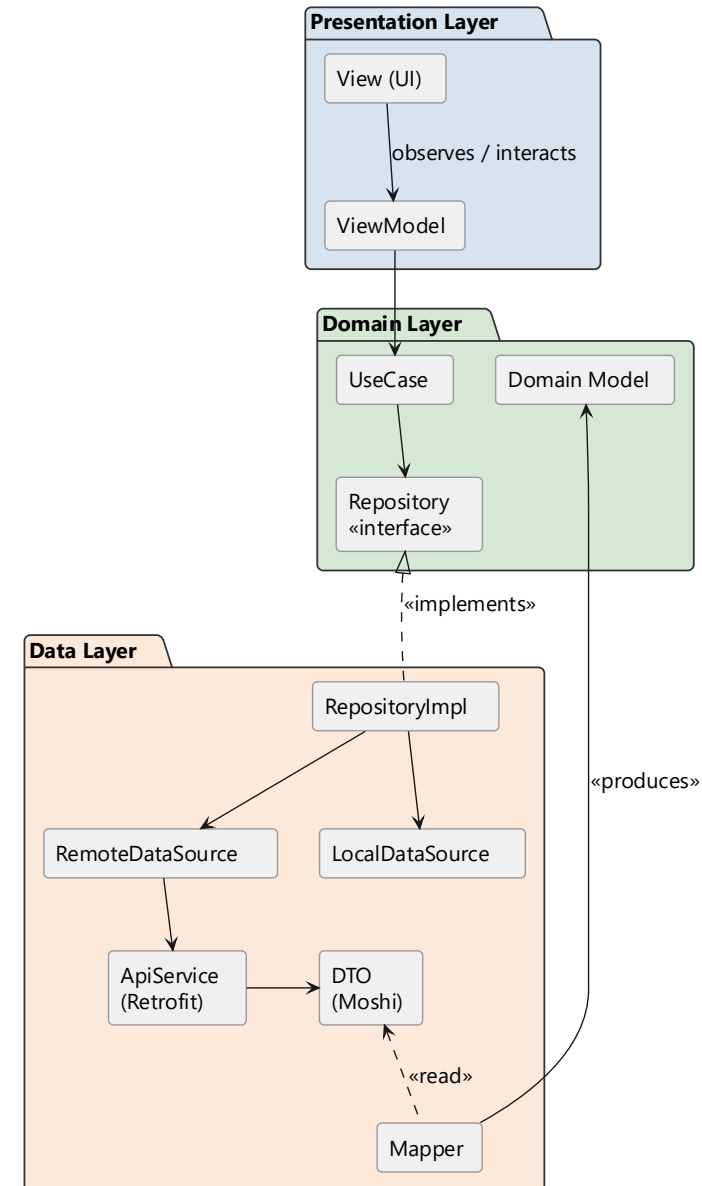


Prevenire gli errori (Nielsen n. 8).

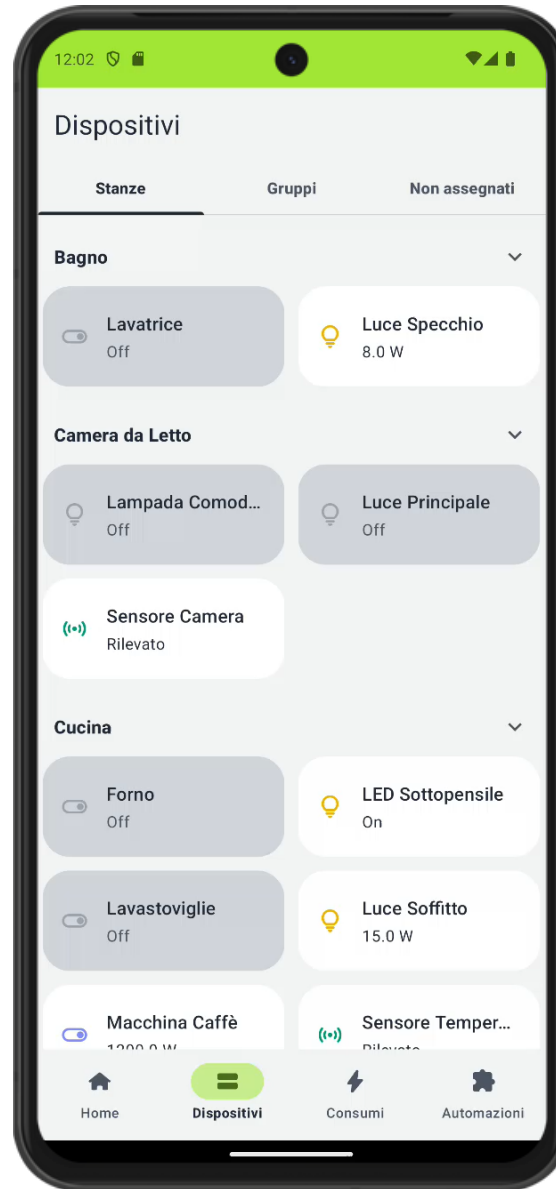
Architettura dell'applicazione

Librerie principali:

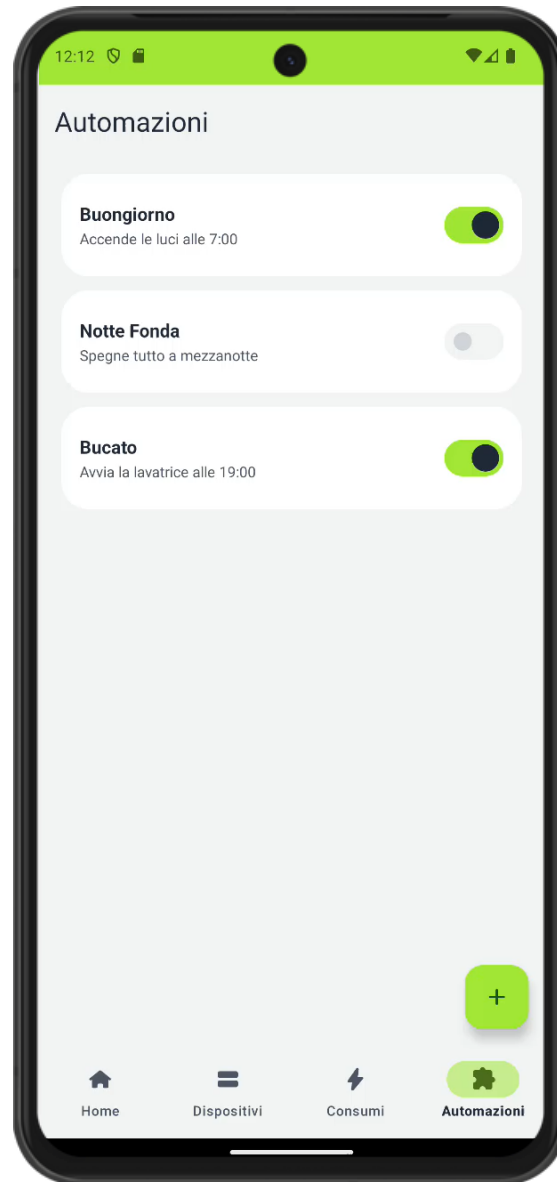
- Kotlin + Coroutines.
- Hilt (Dependency Injection).
- Retrofit + Moshi (REST API).
- Material Design 3 (UI Components).



Demo: Dispositivi



Demo: Automazione (con conflitto)



Valutazione con gli utenti

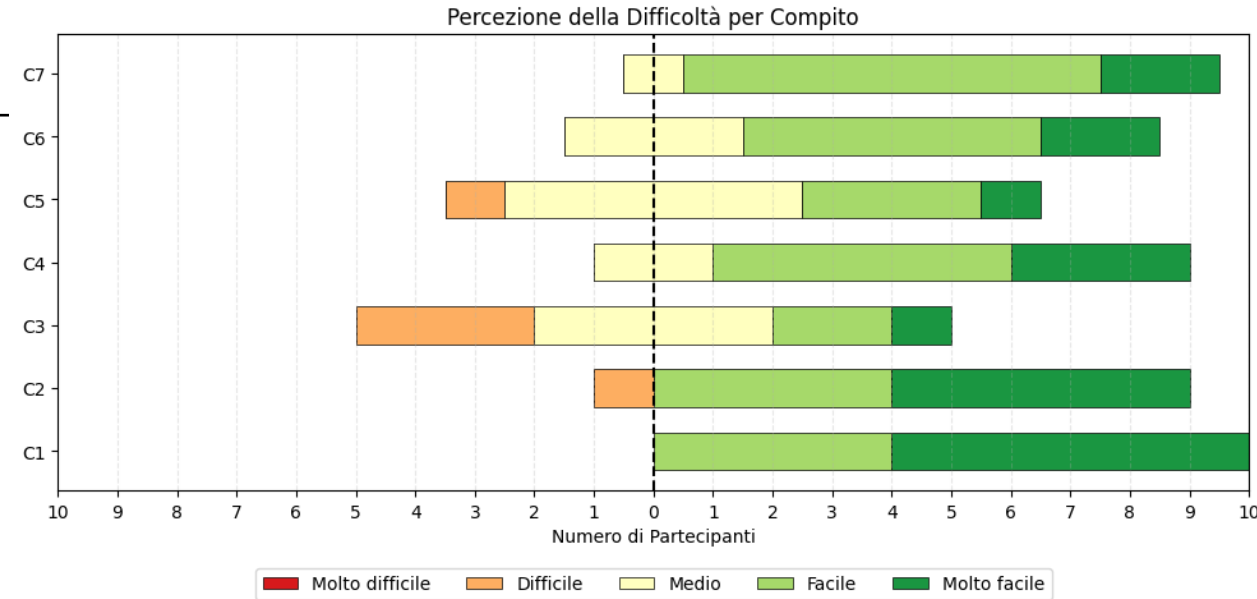
- **Partecipanti.**
 - N = 10.
 - Età media: 50 anni (range 27-69).
 - 50% Android / 50% iOS.
 - 60% possiede dispositivi smart.
 - Profili tecnici esclusi.
- **Dati raccolti.**
 - Quantitativi: Success/Error Rate.
 - Soggettivi: Scala di difficoltà percepita, SUS.
 - Qualitativi: commenti utente, note sperimentatore, intervista semi-strutturata.

ID	Compito
C1	Consultare i consumi energetici
C2	Spegnere macchina del caffè
C3	Regolare luminosità Luce LED
C4	Aggiunge dispositivo preferito alla Home
C5	Creare automazione semplice
C6	Creare automazione con conflitto energetico (sovraccarico)
C7	Creare automazione in conflitto con le altre automazioni esistenti

Analisi quantitativa

ID	Descrizione	Success Rate	Media Errori
C1	Consultare consumi	100%	0,1
C2	Spegnere macchina caffè	100%	0,5
C3	Controllo luce (long press)	90%	3,7
C4	Personalizzazione Home	100%	0,4
C5	Automazione semplice	100%	2,5
C6	Automazione (sovraccarico)	80%	0,9
C7	Automazione (conflitto)	80%	0,9

System Usability Scale	Valore (0-100)
Score Media (Mean)	87.5
Mediana	88,75
Deviazione Standard (SD)	11,35
Soglia di accettabilità	68,00
Soglia di eccellenza	85,00



Analisi qualitativa

Elemento UI / Funzionalità	Descrizione del Problema Osservato	Task	Frequenza	Severity [1-4]
Gesture card dispositivo	Long press poco intuitivo	C3	8/10	3
Layout automazioni	<i>Conflitto tra Floating Action Button e navigation bar</i> dovuto a vicinanza e colori simili.	C5, C6	3/10	2
Time picker scroll wheel	Bassa efficienza dello spinner e scarsa <i>discoverability</i> dell'input da tastiera.	C5	10/10	2
Aggiunta ai Preferiti	L'azione «Aggiungi alla Home» viene cercata nella schermata di controllo del dispositivo anziché nella Home.	C4	3/10	2
Logica Se/Allora	La <i>label</i> «Se» e «Allora» sono visivamente deboli. La comprensione è demandata alla <i>label</i> sul bottone di aggiunta del <i>trigger</i> .	C5	2/10	2
Messaggi di Conflitto	<i>Dialog</i> utili e comprensibili, ma testo troppo prolisso.	C6, C7	1/10	1

Conclusioni e sviluppi futuri

- **Contributi:**

- Progettazione e sviluppo app Android nativa.
- *User-in-the-loop*: decisioni informate, controllo all'utente.
- Usabilità: SUS 87,5/100.

- **Sviluppi futuri:**

- Visualizzazione consumi in euro.
- Gestione di budget energetico mensile.
- Gamification: sfide/badge per rinforzo positivo comportamenti sostenibili.